الاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل أمانك وسلامة العمل بالمخبر

1- على الطالب تدوين ملاحظاته عن التجربة وتنائجها عمله بالدفتر الخاص.
2- على الطالب اتباع تعليمات التجربة بحذافيرها، وألا يعبث بالمواد الكيميائية المستعملة.
3- ألا يقوم بأي تجربة غير مقررة في الدرس.
4- يجب توجيه فوهة الأنبوب إلى من بجوارك أثناء التسخين.
5- يجب التنقل من مكانك المخصص خلال جلسة العمل إلا بعد الاستئذان.
6- أعد زجاجات الكواشف لأماكنها بعد الانتهاء منها.
7- يجب تبديل سدادات قوارير الكواشف.
8- كن يقظاً جداً وحذراً لأن بين المواد الكيميائية المستعملة بالمخبر ما هو سام وقابل للاشتعال.
9- تجنب تذوق المواد الكيميائية.
10- إذا أصبت بجرح أثناء العمل فلا تنفخ في اللهب ولا تحاول تضميده، فكل ذلك يجدي، وإنما احتفظ بهدوئك وأبعد منبع التسخين إذا كان مصباحاً تحولياً، وأغلق الصنبور إذا كان مصباح بنزين.
11- تجنب استنشاق الغازات السامة كالبروم والكلور وثاني أكسيد الكبريت.
12- تعود أن تسكب الحمض على الماء بعناية تحديده ولا تتعود العكس حتى لا تحدث الكوارث وحاذر عند تحديد حمض الكبريت الكثيف (مقابل ناشر للحرارة).

$$H_2SO_4 + 2H_2O \rightarrow 2H_3O^+ + SO_4^{2-} + \text{حرارة}$$

13- على الطالب أن يترك صنبور الماء مفتوحاً قليلاً قبل وبعد طرح الفضلات الكيميائية.

16. على الطالب أن يلقي أوراق التريع أو عيدان الثقاب بالمغسلة أو الأنابيب المكورة بل يجب إلقاءها بسلة المهملات.
15. لا تخزن المواد الحاليل بالطريقة الترتيبية.
16. إذا كسرت بعض الأدوات الزجاجية فعلى الطالب تقويضها حالاً كي لا يحرم زميله من التجربة.
17. على الطالب أن لا يترك الخبز بدون علم الشرف.
18. يجب عليه ترك الخبز تماماً عند انتهاء الوقت المحدد للعمل.
19. على الطالب أن يعلم أنه مسؤول عن كل ضرر ينجم عن مخالفته التعليمات وبالتالي يتحمل عواقب ذلك.
20. على الطالب الالتزام بلباس الخبز (مريول أبيض في حالات خاصة كاملة وقفازات).
21. يتوجب على الطالبات توحيد الشعر ورفعه بحيث لا يتواجد في الخبز (احتراق).

الإسعافات الأولية للجروح:

* قد يتعرض الطالب نتيجة الإهمال لجرح فعليه اتباع التعليمات:

1. غسل الجرح بالماء.
2. تعقيم الجرح بقطعة مبللة بمحلول اليود ويحضر محلول اليود بإذابة 2.5gr من بلورات اليود في 5ml من محلول كلوريد البوتاسيوم KI، ثم يضاف الكحول حتى يصبح حجم المحلول 50ml.
3. يجفف الجرح بقطعة من القطن أو بقايا قطع زجاجية أو أجسام غريبة وتغطيته بلاصقة طبية.
4. يقوم بتغطية الجرح بالشاش المبلل باليود ثم يربط.

الأدوات الزجاجية المستعملة في التحليل الكمي

- تُصنع معظم الأدوات المخبرية من الزجاج ويفضل من أنواعه البيركس pyrex glass وهو:
  1- زجاج مقاوم.
  2- تأثره قليل جداً بجميع أنواع المحاليل ماعدا الحامضة منها.
  3- له عامل تمدد حراري صغير نسبياً إذا قورن بالزجاج العادي.

- لا يجوز تسخين الأدوات الزجاجية على اللهب مباشرة بل يجب أن تدفأ ببطء إما فوق سلك من السلك المعدني.
- تستعمل الأجهزة الحجمية لقياس حجوم السوائل. والوحدة الأساسية المستعملة لقياس الحجوم هي الليتر.
- **الليتر**: هو الحجم الذي يشغله كيلوغرام من الماء في درجة الحرارة الموافقة لكثافة العظمى (4°C) تحت الضغط الجوي النظامي.
- **الميلي ليتر**: هو حجم الماء الذي يشغل مكعب طول ضلعه 1cm، ويستعمل كمرادف للسانتيمتر المكعب:

$$1mL = 1cm^3$$

الأجهزة الحجمية المستعملة: نوعان:

A- النوع الأول: يسمح بقياس حجوم مختلفة = الأجهزة المدرجة.

B- النوع الثاني: يسمح بقياس حجم معين واحد وهو الحجم المنقوش عليها = الأجهزة الكتلية.

- تختلف سعة الأوعية الزجاجية باختلاف درجة الحرارة وقد اختيرت بشكل عام الدرجة 20°C.

القاعدة العامة لاستخدام الأدوات الزجاجية الحجمية ؟

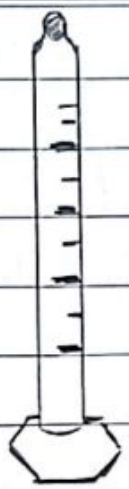
- يجوز تسخين الأجهزة الحجمية لأنها لم تصمم بحيث تتحمل الحرارة ولا يمكن أن تتمدد.
- عندما يتمدد الزجاج بالحرارة تتولد قوى شد داخله.
- إذا برودت الأدوات الزجاجية الحجمية بعد التسخين فقد لا تعود الى حجمها الأصلي.
- لا يجوز تبريد الأجهزة (الأدوات) الحجمية بشكل مفاجئ لأنه يمكن أن يتشقق الزجاج ويسبب تغير الحجم.

- أهم الأجهزة الحجمية :

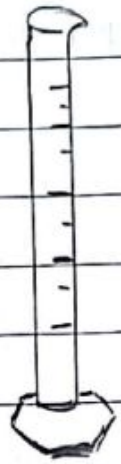
1- الأسطوانة المدرجة (المخبرة أو السليندر)
2- الكوفلة الكلية (بالون المعايرة)
3- الماصة
4- السحالة (الشفاطة)
5- وعاء الارتشاح (البيشر)
6- الوعاء المزوطي (الارلينة - الفيول)
7- الحفنة.
8- الممص.
9- الأنابيب.

① - الأسطوانة المدرجة (المخبرة - السليندر)
graduated cylinder

- تستخدم لقياس الحجوم حيثما تكون الصحة التامة في القياس غير ضرورية.
- السليندر هي عبارة عن وعاء اسطواني شكله اكبدان مدرج، ليوجد بالسليندر حجوم مختلفة مثل (2-5-10 --- 1000-2000).
- للأسطوانة المدرجة (السليندر - المخبرة) شكلان :



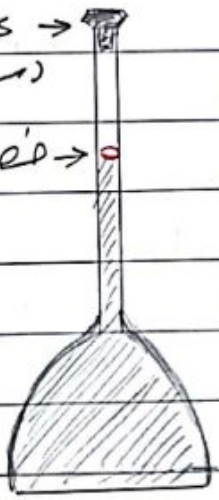
B



A

(A) شكله دائما القوطة ذو عنق ابرة (B) عنق القوطة مجهز بسدادة زجاجية كلا النوعين (A) و (B) يستعمل لإجراء القياسات التقريبية للحجوم.

2) بالون طعايرة (القوطة المكتلة):



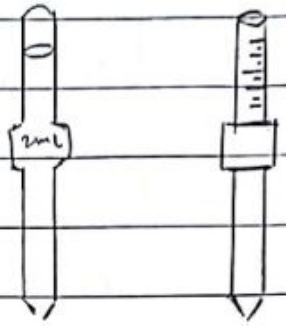
- بالون طعايرة عبارة عن وعاء مسطح القعر بشكل الإجاصة، ذو عنق طويل ضيق جدا عليه خط صيار يشير إلى الحجم المتواجد فيه البالون الطعايرة في درجة حرارة معينة 20°C.
- خط الصيار يحيط حول عنق بالون الطعايرة بشكل دائرة كاملة، ويزود البالون بسدادة دائمة.
- بالون الطعايرة يتواجد بالأحجام المختلفة:
(5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 1000 - 2000 - 5000) ml

3) الماصة:

تستعمل الماصة لقياس حجم معين من سائل ما، ونقله من وعاء إلى

آخر وهناك نوعان من الحجمات :





(B) (A)

(A) حجمي متكامل : يعطي حجم واحد ثابتة من السائل في شروط معينة.

(B) حجمي متدرج يعطي حجوم صغيرة مختلفة من السائل حسب الطلب.

الحجمات متوفرة بأحجام وسعات مختلفة 1-2-5-10-20-25-50-100-200 ml
ويجب أن يكون الحجم المستعمل نظيفاً وجافاً تماماً.

طريقة استعمال الحجم :

* تملأ الحجم : بسحب السائل من الأعلى حتى يصل سطحه إلى ارتفاع يزيد عن سم (2-1) على ارتفاع خط العيار.



وأثناء هذه العملية يجب الانتباه إلى بقاء فوهة الحجم مغمورة في السائل حتى لا يدخل الهواء ويدفع السائل أمامه فجأة إلى الفم.

* تغلق فوهة الحجم فوراً بالسبابة وليس بالإبهام.
* ثم يفرغ الحجم من السائل وتزال القطرات العالقة على طرفه بلمسها بجدار الوعاء.
* يشد رأس الحجم إلى طرف الوعاء ويخفف ضغط الإصبع على الفوهة العليا، فيبدأ السائل بالانسياب ببطء، إلى أن تصبح المقوسة التي يشكلها سطح السائل مماسة لخط العيار.
* يجب إمساك الحجم عمودياً أثناء هذه العملية بحيث يكون خط العيار في مستوى النظر.

- نلصق فوهة الحوض بطرف الوعاء المراد نقل السائل إليه ونرفع الإصبع فينساب السائل بحرية حتى يفرغ الحوض.

ملاحظة هامة:

A. بإفراغ الحوض ذو الحجمين فيترك السائل ينساب حتى تصبح موازية سطح السائل محاذية لحافة الميار السفلي.

B. جميع السوائل تشكل تقعرا مع الأدوات الزجاجية كالحوض والسنالة وعنق الدورق باستثناء الزئبق يشكل تحدبا مع الأدوات الزجاجية ولتعيين سطح السائل أهمية كبيرة في إعطاء نتائج صحيحة.

C. القراءة الصحيحة للسوائل في الحوض - السنالة - السيلندر ....:

1. يجب أن تكون على القياس بوضع عمودي.
2. يجب أن تكون عين الفاحص في ارتفاع سطح السائل بالضبط.
3. بالنسبة للسوائل الشفافة:

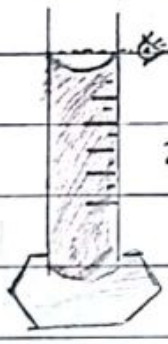
نقرأ نهاية التقعر مع كامل المكيال لتعيين سطح السائل:



سوائل شفافة

4. بالنسبة للسوائل الملونة بشدة:

لدينا خاصة الحوض نراها جيدا كلون KMnO4 بدمغنات البوتاسيوم فنقرأ الخط العلوي لسطح السائل.

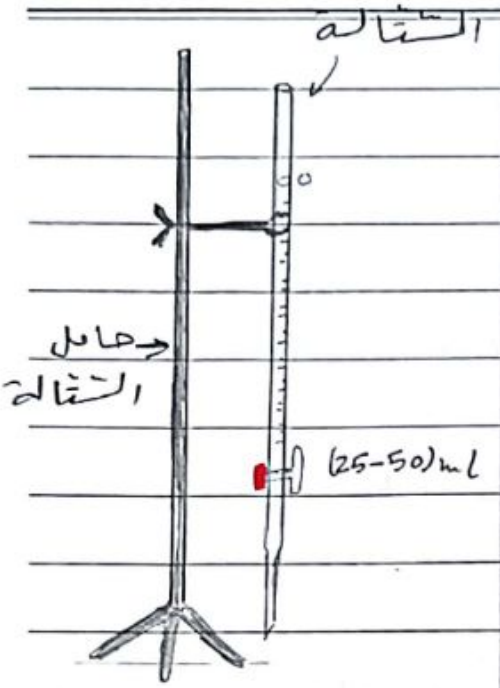


سوائل ملونة

2. السنالة (الساحة):

وصف السنالة: هي أهم الأجهزة الحجمية.

تتألف السنالة من:



A- أنبوب زجاجي منتظم الاتساع على طول الجزء المدرج منه.

B- يمكن إغلاقه من الأسفل بوساطة صنبور تليه نهاية مسحوبة.

C- تثبت السّتالة عمودياً على حامل خاص.

D- يجب أن تكون السّتالة نظيفة وجافة عند الاستعمال.

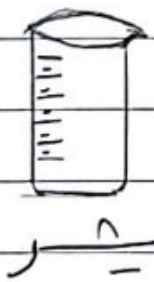
E- ينبغي اختبار صنبورها قبل ملئها بالمحلول.

F- عند الاستعمال تملأ السّتالة إلى ما فوق علامة الصفر، ثم تفتح الصنبور بعد ذلك حتى ينساب السائل ببطء وتصل قعر المقوس الذي يشكله سطح السائل إلى علامة الصفر تماماً للسوائل الشفافة، أما السوائل الملونة نقرأ السطح العلوي للسائل.

طريقة استعمال السّتالة:

يتم بإمساك الصنبور والتحكم فيه باليد اليسرى، على أن يكون الإبهام أمام السّتالة.

والأصابع الأربعة الأخرى خلف السّتالة، وتدلك اليد اليمنى طليقة لتزيل الوعاء المحتوي على الأجزاء (بيشر...) حركة دائرية، بينما ينساب المحلول المعاير تدريجياً من السّتالة.


بيشر

5- البيشر (وعاء الإرشاح)

هو وعاء زجاجي أسطواني الشكل مزود بميزابة تساعد على صب السائل منه وأكثر أوعية الإرشاح استعمالاً.

له أحجام مختلفة (50-100-200...)mL.

⑥ - الأرلينة (الفيول - وعاء مخروطي) :



أرلينة - فيول

- الوعاء المخروطي يدعى أيضاً فيول أو وعاء أرلنماير.
- وهو وعاء مخروطي الشكل ذو قعر مسطح وعنق قصير وله حجوم مختلفة.
- تستخدم للتسخين وتحمل بملقط خشبي.

⑦ - الحفنة :



حفنة

- تصنع من الخزف الصيني أو من البورسلان أو من النيكل.
- للحفنة حواف تساعد على صب السائل منها.

⑧ - القمع :



- يستعمل خاصة في عملية الترشيح.
- نوع A : يجب أن تكون زاوية قمع الترشيح 60° وأن يكون له ذيل طويل يقارب 15cm يدعى هذا النوع من الأقماع قمع التمليل.
- نوع B : أقماع قصيرة الذيل واسعة الفتحة تستعمل في ملء الأوعية ذات الفوهات الضيقة بالسوائل.
- نوع C : قمع له صفيحة مثقوبة في قعره يستعمل للترشيح بعد تثبيتها في وعاء الترشيح.

⑨ - الأنابيب :

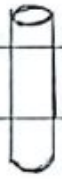
يوجد نوعين من الأنابيب :

1. أنابيب مخروطية : تستخدم للتسخين.



وهي إما درجة أو غير درجة.

2. أنابيب أسطوانية تكون إما طويلة أو قصيرة.



رفيعة أو عريضة.

الميزان التحليلي

أجزاء الميزان التحليلي :

1- العاتق : وهو الجزء الذي تتعلق عليه الكفتان ، وهو مصنوع من صفيحة معدنية خفيفة ومرنة ، ويرتكز إلى الجزء المساند له .

2- حرف السكين : يثبتان العاتق على الارتكاز في أثناء الوزن وتقل حساسية بالغة للميزان .

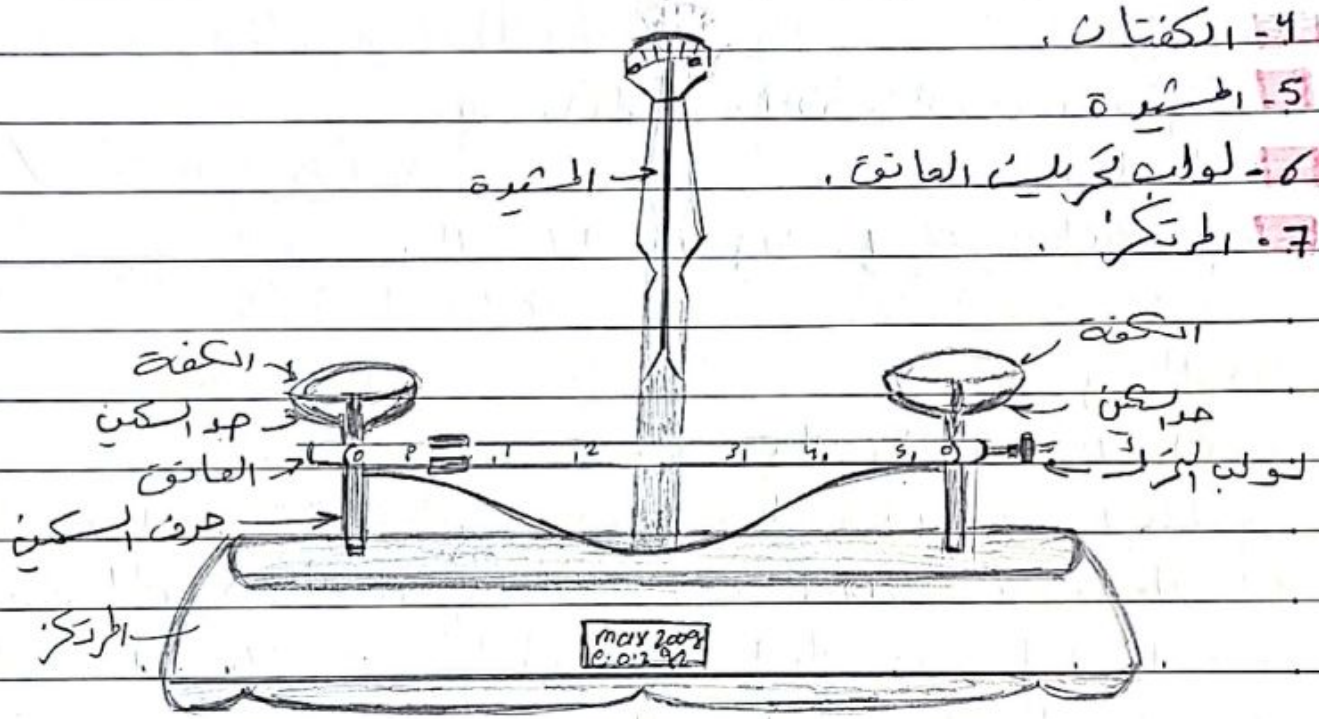
3- حد السكين : يحملان الكفتين .

4- الكفتان .

5- المشيرة

6- لولب تحريك العاتق .

7- الارتكاز .



الميزان التحليلي

شروط الميزان الجيد :

الموصفات التي يجب أن يتمتع بها الميزان لكي يفي بالغرض المطلوب منه وهي :

1- يجب أن يكون الميزان حساساً ويستجيب لفروق صغيرة في الوزن .

←

2. يجب أن يكون الميزان حساساً لكي يمكّن من إتمام عملية الوزن في وقت قصير ويتحقق هذا الشرط كلما كان العاتق أقصر طولاً وأخف وزناً وكانت المسافة ما بين مركز الثقل ونقطة الارتكاز أكبر.

3. يجب أن يكون توازن الميزان ثابتاً بمعنى أنه إذا حُرّك العاتق يعود بعد الاهتزاز إلى وضعه الأصلي.

4. أن يكون الميزان أميناً أي، أن يعطي النتائج نفسها بتكرار عملية الوزن.

5. أن يكون الميزان صحيحاً أي أن يعود إلى وضع توازنه الأفقي عندما يوضع كفتاه متساويتان في الكفتين.

وكي يتصف الميزان بصفتي أن يكون أميناً وصحيحاً يجب أن يحقق فيه الشروط التالية:

A- يجب أن تكون أحرف السكاكين متوازية وأن تقع في مستوى أفقي ويترتب على ذلك أن يكون العاتق صلباً بدرجة كافية حتى لا ينثني بفعل الحمولة الموزونة عليه.

B- يجب أن يكون ذراعا الميزان متساويين في الطول أي أن تكون المسافة ما بين حرف السكين المتوسط وحدا السكين الجانبيين متساويين تماماً.

قواعد استعمال وصيانة الميزان:

1. يوضع الميزان فوق منضدة ثابتة، مقاومة للاهتزاز، ويجب أن يسوّى الميزان بالوضع الأفقي.

2. عند عدم استعمال الميزان يجب أن يبقى العاتق مرفوعاً وكذلك دعامتا الكفتين.

3. لتحرير الميزان تُخفض العاتق والكفتان ببطء وحذر شديدين.

6. يجب وضع الأوزان والأجسام المراد وزنها في مركز الكفة.

←

5. لايجوز وضع الأجسام الساخنة، لأنها تسبب نشوء تيارات هوائية ساخنة داخل صندوق الميزان، مما يسبب عدم دقة الوزن من جهة ومن جهة أخرى تؤدي إلى تمزق العاتق وتمدده بشكل غير متكافئ، هذا الأمر الذي يحتاج معه الميزان إلى عدة ساعات ليعود إلى حالته السابقة ويستردّ خواصه الطبيعية.

6. لايجوز وضع المواد الكيميائية أو الأجسام التي قد تؤثر في كفتي الميزان عند تماسها المباشر، توزن المواد الصلبة عادة في أوعية ملائمة، أما السوائل والمواد الطيارة أو الماصة للرطوبة فتوزن في أوعية زجاجية محكمة السدّ (دورق).

7. عند وضع أي شيء في الكفتين أو نزعه أي شيء من الكفتين يجب أن يكون العاتق مرفوعاً، والكفتان أيضاً لحماية حدود السكاكين.

8. لايجوز تجاوز الحمولة القصوى للميزان، وحمولة الميزان التحليلي عادة هي حوالي 200 غ في كل كفة.

9. لا يُسمح للكفتين أن تهتزا أثناء عملية الوزن.

10. لايجوز لمس الأوزان باليد وإنما تمسك بملقط خاص.

11. عند الانتهاء من عملية الوزن لايجوز ترك أي شيء في كفتي الميزان.

استعمال الوزنات:

تُنقل الوزنات من الصندوق الخاص بها إلى الميزان وبالعكس بالملقط الخاص.

محاسبة الميزان:

بالتعريف هي أصغر كتلة يجعل مشيرة الميزان تتحرك بمقدار تدريجي واحدة على سلم الميزان.

مجموعة الأوزان المستعملة في الميزان التحليلي :

- قطع مفردة gr (1-2-5-10-50-100-200-500)
- كسور مفردة mg (2-5-10-20-50-100-200-500)

قاعدة أساسية لاستخدام الميزان :

- وضع الأوزان في كفة الميزان اليمين
- وضع المادة المراد وزنها في كفة الميزان اليسار

ملاحظة :

في حال عدم كفاية الأوزان نلجأ إلى الحظرة (gr 1.5) لنقرأ من اليسار إلى اليمين .

وللحظرة نوعين : A - حظرة درجة كل gr 0.1 = 1 تدريجة

B - حظرة درجة كل gr 0.2 = 1 تدريجة

تطبيقات على التحليل الوزني

معايرة ماء التبلور في كلور الباريوم المبلور

المبدأ:

يحوي كلور الباريوم على جزيئتين من ماء البلورة يفقد ماء البلورة عند رفع درجة الحرارة إلى 700°C، بينما كلور الباريوم لا يتفكك بدرجات الحرارة المرتفعة.

$$BaCl_2 \cdot 2H_2O \xrightarrow{\Delta} BaCl_2 \downarrow + 2H_2O$$

طريقة العمل:

- نأخذ جفنة نظيفة وجافة نزنها بدقة ونسجل وزنها ثم نوزع فيها الأطيزة من كلور الباريوم المبلور $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ بحدود 500mg ونقيس وزنها مع محتواها من جديد.
- ثم نوضع الجفنة بمحتواها على منبع ناري وترفع الحرارة تدريجياً حتى الدرجة الحمراء ويبقى في هذه الدرجة مدة 10 min.
- ثم نبرد ونوزن من جديد.
- تكون الفرق بين وزن الجفنة من الأطيزة في البدء وبين الوزن بعد التجفيف هو مقدار الماء البلوري في الأطيزة.

الحساب:

w وزن الجفنة وهي فارغة.

w' وزن الجفنة مع الأطيزة قبل التجفيف.

w'' وزن الجفنة مع الأطيزة بعد التجفيف.

m وزن الماء.

وزن الماء = وزن الجفنة مع الأطيزة قبل التجفيف - وزن الجفنة بعد التجفيف

$$m = w' - w''$$

$BaCl_2 \cdot 2H_2O \xrightarrow{\Delta} BaCl_2 \downarrow + 2H_2O$

كل 0.5 gm من $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ أعطت m gm من الملح اللامائي

كل 100 gm ، X gm =

النسبة المئوية لماء التبلور في كلوريد الباريوم $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ = □ %

$$X = \frac{100 \times m}{0.5}$$

تطبيقات على التحليل الحجمي
معايرة الحامض والقاعدة

معايرة الحامض:

التجربة:

- نأخذ 5ml من محلول كلور الماء HCl في بيشر نظيف
- ندخل له (2-3) قطرات من دليل الفينول فتالين
- نملأ السحاحة التي تحوي NaOH-0.1n حتى الصفر ونردد ضمن ثابت.

المطلوب: 1- اكتب المعادلات.

2- احسب النظامية لمحلول كلور الماء.

3- احسب التركيز الغرامي لمحلول كلور الماء. علماً أن $M_{HCl} = 36.5 gr/mol$

نصرف للمعايرة حجم $V_{NaOH} = 1.3ml$

الحل:

1] $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

طريقة أولى:

2] $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

	40 gr	36.5 gr	
1n	1Liter	36.5 gr	
0.1n	1Liter	3.65 gr	
0.1n	1000 ml	3.65gr	÷ 1000
0.1n	1 ml	0.00365 gr	
	1.3ml	X gr	

$$X = \frac{1.3 \times 0.00365}{1} \Rightarrow X = 0.004745 \text{ gr}$$

المقدار الموجود في 5ml

كل 5ml منها (أي ماصة) تحتوي 0.00475 gr

كل 1000ml في الحجمية تحتوي y gr

$$\frac{y}{5} = \frac{1000 \times 0.00475}{5} \Rightarrow$$

$$y = 0.949 \text{ gr}$$

التركيز الفرادي :

$$m = 0.949 \text{ gr/L}$$

$$HCl \longrightarrow H^+ + Cl^- \qquad z = 1$$

$$eq = \frac{Mw}{z}$$

$$eq = \frac{36.5}{1} \Rightarrow eq = 36.5 \text{ gr}$$

$$m = N \cdot eq \Rightarrow N = \frac{m}{eq}$$

$$N = \frac{0.949}{36.5} \Rightarrow N = 0.026 \text{ N}$$

طريقة ثانية :

$V_{HCl} = 5ml$

$N_{HCl} = ?\ N$

$M_{HCl} = 36.5\ gr/mol$, $m_{HCl} = ?\ gr/L$

معروف المعايرة مركز

$V'_{NaOH} = 1.3ml$

$N'_{NaOH} = 0.1N$

0.1N-NaOH

$V' = 1.3ml$

↓

5ml-HCl + قطرات الفينول فتالين → لون وردي ثابت

2]

$N_{HCl} \cdot V_{HCl} = N'_{NaOH} \cdot V'$

$N \times 5 = 0.1 \times 1.3$

$N = \frac{0.1 \times 1.3}{5}$

$N = 0.026\ N$

3]

$HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$ $\quad z = 1$

$eq = \frac{Mw}{z}$

$eq = \frac{36.5}{1} = 36.5\ gr$

$m = N \cdot eq$

$m = 0.026 \times 36.5$

$m = 0.949\ gr/L$

1] $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

معايرة اليود

تجربة 1

ظهور اللون :

معايرة محلول اليود بواسطة محلول تيوكبريتات الصوديوم وبالعكس.

- نضع 5ml من محلول تيوكبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ 0.1n في بيشر زهلين.
- نسيل عليه من الشمالة التي تحتوي على محلول اليود حتى ظهور لون أصفر فاتح. وكتب المعادلة.

$$2Na_2S_2O_3 + I_2 \longrightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI$$

تجربة 2

عكس التجربة (زوال اللون)

- نضع 5ml من محلول اليود في بيشر زهلين.
- نسيل عليه من محلول تيوكبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ 0.1n حتى زوال اللون الأصفر. وكتب المعادلة.

$$N_{I_2} \cdot V_{I_2} = N_{Na_2S_2O_3} \cdot V_{Na_2S_2O_3}$$

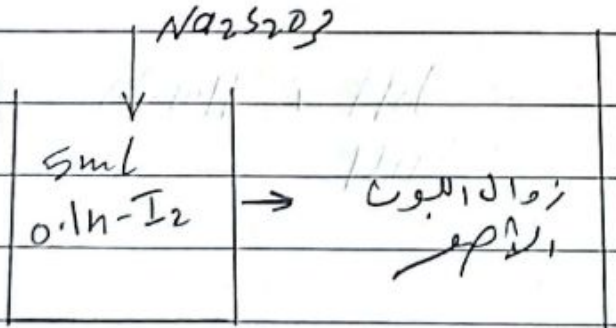
تجربة 3

عكس التجربة (زوال اللون الأصفر)

معايرة تيوكبريتات الصوديوم بواسطة محلول اليود.

الحل :

- نضع 5ml من محلول اليود ذو التركيز 0.1n-I_2.
- نسيل عليه من الشمالة التي تحتوي على محلول تيوكبريتات الصوديوم $Na_2S_2O_3$ المطلوب معايرته حتى زوال اللون.



المطلوب :

1. اكتب المعادلات .
2. احسب نظامية ت. كبريتيت الصوديوم $Na_2S_2O_3$.
3. احسب التركيز الفاعلي لـ $Na_2S_2O_3$.

علماً أن : $M_{Na_2S_2O_3} = 158\ gr/mol$

الحل :

1] ت. كبريتيت الصوديوم — ثيوسلفات الصوديوم

$$2Na_2S_2O_3 + I_2 \longrightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI$$

$$I_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2I^-$$

$$2(S_2O_3)^{2-} \longrightarrow (S_4O_6)^{2-} + 2e^- \qquad Z = 2$$

2] $V_{I_2} = 5\ ml$ — $V'_{Na_2S_2O_3}$ = حجم المعايرة ml

$N_{I_2} = 0.1\ N$ — $N'_{Na_2S_2O_3} = ?\ N$

$m' = ?\ gr/l$

$M'_{Na_2S_2O_3} = 158\ gr/mol$

$$N_{I_2} \cdot V_{I_2} = N'_{Na_2S_2O_3} \cdot V'$$

$$0.1 \times 5 = N' \times \text{حجم المعايرة}$$

$$N' = \frac{0.1 \times 5}{\text{حجم المعايرة}}$$

$$N' = \square\ N$$

3] $$eq' = \frac{M'w}{Z} = \frac{158}{2}$$

$$eq' = 79\ gr$$

$$m' = N' \cdot eq' \Rightarrow m' = \square \times 79 = \square\ gr/l$$

معايرة الحرياء

معايرة برمنغنات البوتاسيوم :

أهم التطبيقات التي يستخدم فيها معايرة الحرياء :

- عيار محلول كبريتات الحديدي $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ بواسطة محلول الحرياء العياري .
- تعاير كبريتات الحديدي بواسطة برمنغنات البوتاسيوم الطعايرة في وسط حمضي، حمض الكبريت .

التجربة :

- نضع 5ml من محلول كبريتات الحديدي $FeSO_4 \cdot 7H_2O$.

ملاحظة : نحرك الكبوة قبل أخذ العينة .

- نضيف له 5ml من حمض الكبريت ذو التركيز 20 % .
- نسجل عن الثنائية التي تحتوي برمنغنات البوتاسيوم 0.1n-$KMnO_4$ حتى ظهور لون وردي خفيف .

المطلوب :

1- اكتب المعادلات

2- احسب ذوبانية كبريتات الحديدي .

3- احسب تركيز كبريتات الحديدي، علماً أن: $M_{FeSO_4 \cdot 7H_2O} = 278 g/mol$

الحل :

$M'_{FeSO_4 \cdot 7H_2O} = 278 g/mol$

$N_{FeSO_4 \cdot 7H_2O} = ?$ n

$V_{FeSO_4 \cdot 7H_2O} = 5 ml$

$m'_{FeSO_4 \cdot 7H_2O} = ?$ g/l

$N_{KMnO_4} = 0.1 N$

$V_{KMnO_4} =$ حجم المعايرة ml

0.1n-$KMnO_4$

5ml-H_2SO_4 20% + 5ml $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ → لون وردي ثابت

1]

$2KMnO_4 + 8H_2SO_4 + 10FeSO_4 \cdot 7H_2O \rightarrow 2MnSO_4 + 5Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 78H_2O$

عدد الكترونات المتبادلة في المعادلة = 2 × 5 = 10

2] $KMnO_4$ $FeSO_4 \cdot 7H_2O$

$N \cdot V = N' \cdot V'$

0.1 × عدد المعايرة = $N' \times 5$

$N' = \frac{0.1 \times \text{عدد المعايرة}}{5}$

$N' =$ ▱ n

3]

$eq' = \frac{M'_w}{2} = \frac{M'_{FeSO_4 \cdot 7H_2O}}{2}$

$= \frac{278}{2}$

$eq' = 139$ g

$m' = N' \cdot eq'$

$=$ ▱ $\times 139$

$=$ ▱ g

قياسية الفضة من معايرات الترسيب

معايرة كلور الصوديوم بطريقة مور :

المبدأ :

كثيراً ما تستخدم في معايرات الترسيب مادة تعطي مع الكاشف راسباً ذو لون مميز بحيث يظهر هذا الراسب بعد أن يكون الجزء المراد معايرته قد ترسب تماماً .

مثال على ذلك نذكر معايرة الهالوجينات حسب طريقة مور باستخدام كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 كشر .

عندما نعاير محلول كلور الصوديوم NaCl بمحلول نترات الفضة $AgNO_3$ بوجود كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 ، فإنه يترسب بالبداية كلور الفضة AgCl ، وبعد ترسب كامل الكلور فإن النقطة الزائدة من محلول نترات الفضة سوف تؤدي لظهور الراسب ذو اللون الأحمر الآجري وهو كرومات الفضة ، وهذا ما سيشير إلى نهاية المعايرة وفق المعادلات التالية :

$$AgNO_3 + NaCl \rightleftharpoons AgCl\downarrow + NaNO_3$$

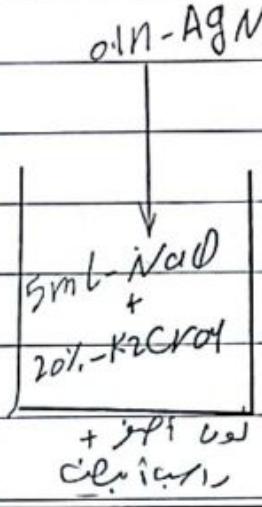
نترات الصوديوم — راسب كلور الفضة (راسب أبيض) — كلور الصوديوم — نترات الفضة

$$2AgNO_3 + K_2CrO_4 \rightleftharpoons Ag_2CrO_4\downarrow + 2KNO_3$$

نترات البوتاسيوم — كرومات الفضة (راسب أحمر آجري) — كرومات البوتاسيوم — نترات الفضة

طريقة العمل :

- نضع 5 ml من محلول كلور الصوديوم NaCl المراد معايرته في بيشر نظيف ،
- نضيف له قطرتين من كرومات البوتاسيوم ذو التركيز 5٪



نستعمل من الشقالة التي تحتوي محلول نترات الفضة ذو التركيز 0.1n-$AgNO_3$ حتى ظهور لون أحمر آجري وهو لون كرومات الفضة المتشكلة بحسب المعادلة التالية:

المطلوب:

1- اكتب المعادلة.

2- احسب كظامية كلور الصوديوم.

3- احسب تركيز كلور الصوديوم الغرامي.

علماً أن $M_{NaCl} = 58.5\ gr/mol$

الحل:

1] $AgNO_3 + NaCl \rightleftharpoons AgCl\downarrow + NaNO_3$ $\quad z=1$

تكافؤ عنصر الصوديوم في الطرف الأول من المعادلة

$2AgNO_3 + K_2CrO_4 \rightleftharpoons Ag_2CrO_4\downarrow + 2KNO_3$

2]

$V_{NaCl} = 5\ ml$ $\quad V'_{AgNO_3} =$ حجم المعايرة

$N_{NaCl} = ?\ n$ $\quad N'_{AgNO_3} = 0.1\ n$

$m_{NaCl} = ?\ gr/l$

$M_{NaCl} = 58.5\ gr/mol$

$NaCl \quad AgNO_3$

$N \cdot V = N' \cdot V'$

$N \times 5 = 0.1 \times$ حجم المعايرة

$N = \dfrac{0.1 \times \text{حجم المعايرة}}{5} \Rightarrow N = \square\ n$

3]

$eq = \dfrac{M_w}{z} = \dfrac{M_{NaCl}}{z}$

$eq = \dfrac{58.5}{1} \Rightarrow eq = 58.5\ gr$

$m = N \cdot eq \Rightarrow m = \square \times 58.5 \Rightarrow m = \square\ gr/l$

معايرة كبريتات النحاس

معايرة كبريتات النحاس $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ مع يوديد البوتاسيوم

المبدأ:

تتفاعل كبريتات النحاس مع يوديد البوتاسيوم كما يلي:

$$2CuSO_4 + 4KI \rightarrow 2CuI + 2K_2SO_4 + I_2$$

ويعاير اليود المتحرر بمحلول معاير من ثيو كبريتيت الصوديوم:

$$I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI$$

طريقة العمل:

تحضر محلول محدد من كبريتات النحاس البلورية وذلك بحل 2 gr منها في 100 ml ماء مقطر.

التجربة: نضع 5 ml من محلول كبريتات النحاس في بيشر.

نضيف لها 10 ml من محلول يود البوتاسيوم KI - 10% يتحرر اليود الذي يصبغ المحلول بلون بني.

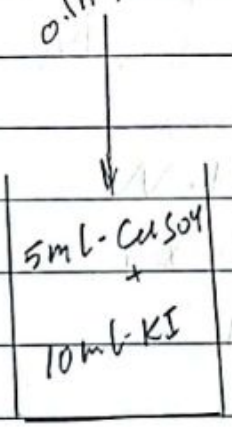
نملأ السحاحة بـ $Na_2S_2O_3$ - 0.1n حتى زوال اللون الأصفر.

المطلوب:

1- اكتب المعادلات

2- اصبب نظامية كبريتات النحاس

3- اصبب التركيز الفرامي لكبريتات النحاس. علماً أن $M_{CuSO_4 \cdot 5H_2O} = 249.5$ gr/mol



الحل:

1

$$2CuSO_4 + 4KI \rightarrow 2CuI + K_2SO_4 + I_2$$

$$I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI$$

$Z = 2$ تكافؤ النحاس في الطرف الأول للمعادلة.

2] $V'_{CuSO_4} = 5\,ml$

$N'_{CuSO_4} = ?\ N$

$m'_{CuSO_4} = ?\ gr/l$

$M'_{CuSO_4 \cdot 5H_2O} = 249.5\ gr/mol$

$V_{Na_2S_2O_3}$ = حجم المعايرة

$N_{Na_2S_2O_3} = 0.1\ N$

$N_{Na_2S_2O_3} \cdot V_{Na_2S_2O_3} = N'_{CuSO_4 \cdot 5H_2O} \cdot V'$

$0.1 \times$ حجم المعايرة $= N' \times 5$

$N' = \dfrac{0.1 \times \text{حجم المعايرة}}{5}$

$N' = \square\ N$

3] $eq' = \dfrac{M'_{CuSO_4 \cdot 5H_2O}}{2} = \dfrac{249.5}{2}$

$eq' = 124.75\ gr$

$m' = N' \cdot eq'$

$m' = \square \times 124.75$

$m' = \square\ gr/l$